

Filtrage

2^e année

2. Éléments de traitement du signal

2.1. Signaux périodiques

Notions et contenus	Capacités exigibles
· Signaux périodiques.	· Commenter le spectre d'un signal périodique : relier la décomposition spectrale et l'allure du signal dans le domaine temporel.
· Action d'un filtre linéaire du premier ou du second ordre sur un signal périodique.	· Prévoir l'effet d'un filtrage linéaire sur la composition spectrale d'un signal périodique. · Expliciter les conditions pour obtenir un comportement intégrateur ou dérivateur. · Mettre en œuvre un dispositif expérimental illustrant l'action d'un filtre sur un signal périodique.

1^{re} année

Thème 1 : ondes et signaux

1.4. Oscillateurs libres et forcés

Notions et contenus	Capacités exigibles
· Impédances complexes.	· Établir et connaître l'impédance d'une résistance, d'un condensateur, d'une bobine.
· Association de deux impédances.	· Remplacer une association série ou parallèle de deux impédances par une impédance équivalente.

· Oscillateur électrique ou mécanique soumis à une excitation sinusoïdale. Résonance.	· Utiliser la représentation complexe pour étudier le régime forcé. · Relier l'acuité d'une résonance au facteur de qualité. · Déterminer la pulsation propre et le facteur de qualité à partir de graphes expérimentaux d'amplitude et de phase. · Mettre en œuvre un dispositif expérimental visant à caractériser un phénomène de résonance.
---	--

1.5. Filtrage linéaire

Notions et contenus	Capacités exigibles
· Fonction de transfert harmonique. Diagramme de BODE.	· Tracer le diagramme de BODE (amplitude et phase) associé à une fonction de transfert d'ordre 1. · Utiliser une fonction de transfert donnée d'ordre 1 ou 2 (ou ses représentations graphiques) pour étudier la réponse d'un système linéaire à une excitation sinusoïdale, à une somme finie d'excitations sinusoïdales, à un signal périodique. · Utiliser les échelles logarithmiques et interpréter les zones rectilignes des diagrammes de BODE en amplitude d'après l'expression de la fonction de transfert. · Mettre en œuvre un dispositif expérimental illustrant l'utilité des fonctions de transfert pour un système linéaire à un ou plusieurs étages.

· Modèles de filtres passifs : passe-bas et passe-haut d'ordre 1, passe-bas et passe-bande d'ordre 2.	· Choisir un modèle de filtre en fonction d'un cahier des charges. · Expliciter les conditions d'utilisation d'un filtre en tant que moyennneur, intégrateur, ou dérivateur. · Expliquer l'intérêt, pour garantir leur fonctionnement lors de mises en cascade, de réaliser des filtres de tension de faible impédance de sortie et forte impédance d'entrée. · Expliquer la nature du filtrage introduit par un dispositif mécanique (sismomètre, amortisseur, accéléromètre, etc.). · Étudier le filtrage linéaire d'un signal non sinusoïdal à partir d'une analyse spectrale. · Détecter le caractère non linéaire d'un système par l'apparition de nouvelles fréquences. · <u>Capacité numérique</u> : simuler, à l'aide d'un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.
---	---